부모용 진행 안내 · 유리함수의 그래프

고1 수학 · 공통수학2유리무리함수 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-RATFUNC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필과 색연필, 자, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $y = k/x (k \neq 0)$의 그래프가 $k > 0$이면 제1·3사분면, $k < 0$이면 제2·4사분면을 지나는 두 곡선이고, 좌표축이 점근선(그래프가 한없이 가까워지는 직선)임을 안다.
확인 그래프와 점근선(S03), 연습(S06 ③), 혼자 해 보기(S11 ①), 마무리(S13 ①), 활동지 5 ②
성공 기준 $y = -3/x$의 그래프가 제2·4사분면을 지나고 점근선이 $x = 0$, $y = 0$임을 말한다.

목표 B $y = k/(x - p) + q$의 그래프를 $y = k/x$의 그래프를 x축 방향으로 p, y축 방향으로 q만큼 평행이동해 그리고, 점근선 $x = p$, $y = q$, 정의역 $\{x \mid x \neq p\}$, 치역 $\{y \mid y \neq q\}$를 구한다.
확인 평행이동(S04), 그리기 시범(S05), 연습(S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S11 ②③), 마무리(S13 ①), 활동지 1·2
성공 기준 $y = -2/(x + 2) + 1$의 점근선 $x = -2$, $y = 1$을 긋고 $(0, 0)$, $(-1, -1)$, $(-3, 3)$, $(-4, 2)$를 지나는 두 곡선을 그리며, $y = 1/(x + 3) - 2$의 세로 점근선을 $x = -3$으로 구한다.

목표 C $y = (ax + b)/(cx + d)$ 꼴의 유리함수를 분자를 ‘분모 × 몫 + 나머지’로 바꾸어 고치고, 세로 점근선은 $cx + d = 0$인 x, 가로 점근선은 $y = a/c$임을 이용해 점근선·정의역·치역을 구한다.
확인 시범(S08, S09), 연습(S10), 혼자 해 보기(S11 ④), 마무리(S13 ②), 활동지 3·4
성공 기준 $y = (2x + 1)/(x - 1) = 3/(x - 1) + 2$로 고쳐 점근선 $x = 1$, $y = 2$를 구하고, $y = (2x + 1)/(2x - 4) = 5/(2x - 4) + 1$의 점근선을 $x = 2 (2x - 4 = 0)$, $y = 1 (= 2 \div 2)$로 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 유리식의 계산
- 반비례와 그 그래프
- 평행이동
- 함수와 일대일대응

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(유리식의 계산, 반비례와 그 그래프, 평행이동, 함수와 일대일대응)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
분모 x + 3을 보고 세로 점근선을 x = 3, 분모 2x − 4를 보고 x = 4라고 한다(분모의 수를 그대로 읽음).	분모 = 0으로 놓고 풀어 x = −3, x = 2를 구한다(S06, S07, S09).
정의역·치역을 '모든 실수'로 쓰거나 빼야 할 값을 빠뜨린다.	점근선과 같은 값(x = p, y = q)은 그래프가 닿지 않으므로 뺀다는 것을 그래프로 확인한다(S04, S12).
y = (ax + b)/(x + d)를 고치지 않고 b나 a + b 등을 가로 점근선으로 쓴다.	분자를 분모로 나타내 y = k/(x − p) + q 꼴로 고친 뒤 q를 읽는다(S08, S10).

오늘 다루지 않는 것 k, p, q가 정수인 y = k/(x − p) + q의 그래프(평행이동), 점근선·정의역·치역, 정수 계수인 y = (ax + b)/(cx + d)(c ≠ 0, ad − bc ≠ 0)의 꼴 고치기와 점근선(cx + d = 0인 x, y = a/c)·정의역·치역을 다룬다. c ≠ 1일 때 k가 분수가 되는 평행이동 그래프는 식과 점근선까지만 다루고 그리기 연습은 정수 k로 한다. 정의역이 제한된 유리함수의 최댓값·최솟값, 유리함수의 그래프와 직선의 위치 관계, 유리함수의 역함수와 합성은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(반비례, 평행이동, 통분)	약 3분	—
S03	y = k/x의 그래프와 점근선	약 3분	A
S04	평행이동한 그래프	약 4분	B
S05	그래프 그리는 순서(시범)	약 4분	B
S06	안내받는 연습(점근선·정의역·치역)	약 4분	A, B
S07	오개념 비교(p의 부호)	약 2분	B
S08	y = (ax + b)/(cx + d) 꼴 고치기(시범)	약 3분	C
S09	분모의 x의 계수가 1이 아닐 때(시범)	약 3분	C
S10	안내받는 연습(꼴 고치기)	약 3분	C
S11	혼자 해결	약 5분	A, B, C
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B, C
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S15	선수 학습 보충(반비례 그래프와 평행이동)	약 5분	—

장별 안내



S01 유리함수의 그래프 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중1 반비례 y = x분의 a의 그래프를 옮겨 놓으면 오늘의 유리함수 그래프가 된다는 것에서 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프가 점선 두 개에 가까워지기만 하고 만나지 않지?”
- “중1 때 본 반비례 그래프와 모양이 같아?”

예상 답

- “네.”
- “네. 위치만 달라요.”

막히면

- 중1 ‘반비례와 그 그래프’ S08의 그림을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필과 색연필, 자, 활동지.
- 식 y = 2/(x − 1) + 3은 ‘y = (x − 1)분의 2 더하기 3’이라고 읽습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(반비례, 평행이동, 통분) · 약 3분

중1 ‘반비례와 그 그래프’, ‘평행이동’, ‘유리식의 계산’의 통분을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 6을 2로, 3으로 나눠.”
- “②는 a가 음수야.”
- “③은 x좌표에 3, y좌표에 −1을 더해.”
- “④는 2를 x분의 2x로 바꿔 통분해.”

정답

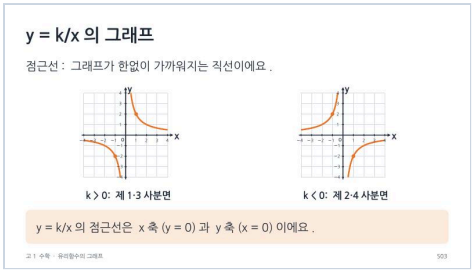
- ① 3, 2
- ② 제2·4사분면
- ③ (4, 1)
- ④ x분의 (2x + 1)

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)와 중1 ‘반비례와 그 그래프’를, ③이 흔들리면 ‘평행이동’을, ④가 흔들리면 ‘유리식의 계산’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ④를 거꾸로 하면(분자를 분모로 나누면) 오늘 S08의 ‘꼴 고치기’가 됩니다.



S03 **y = k/x의 그래프** · y = k/x의 그래프와 점근선 · 약 3분

y = k/x(k ≠ 0)의 그래프가 k의 부호에 따라 놓이는 곳과, 좌표축에 한없이 가까워지는 성질(점근선)을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x가 커지면 y는 어떻게 돼? 0이 될 수 있어?”
- “x가 0에 가까워지면?”
- “k가 음수이면 그래프는 어디에 있어?”

예상 답

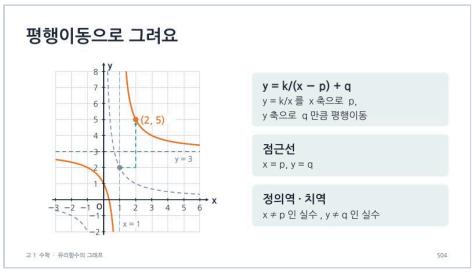
- “작아져요. 0은 안 돼요.”
- “아주 커져요.”
- “제2·4사분면이요.”

막히면

- y = 2/x에 x = 1, 2, 4, 10, 100을 넣은 값을 표로 써 봅니다.

주의

- 유리함수: y = (x에 대한 유리식)인 함수입니다. 분모가 0이 되는 x는 정의역에서 뺍니다.
- y = k/x의 정의역은 {x | x ≠ 0인 실수}, 치역은 {y | y ≠ 0인 실수}입니다.
- 점근선은 그래프가 한없이 가까워지지만 만나지 않는 직선입니다.



S04 **평행이동으로 그려요** · 평행이동한 그래프 · 약 4분

y = k/(x − p) + q의 그래프는 y = k/x의 그래프를 x축 방향으로 p, y축 방향으로 q만큼 평행이동한 것이고, 점근선도 함께 옮겨짐을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “회색 점선 곡선이 y = 2/x야. 점 (1, 2)는 어디로 옮겨졌어?”
- “점근선 x = 0, y = 0은 어디로 갔어?”
- “그럼 정의역과 치역은?”

예상 답

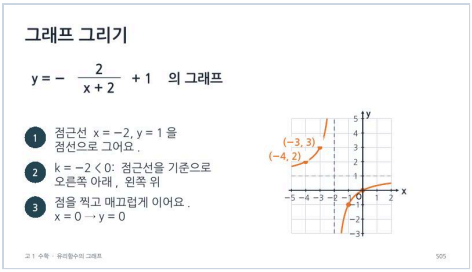
- “오른쪽으로 1, 위로 3 가서 (2, 5)요.”
- “x = 1, y = 3이요.”
- “x ≠ 1, y ≠ 3이요.”

막히면

- ‘평행이동’에서 배운 대로 x 대신 x − p, y 대신 y − q를 넣는 것을 보여 줍니다: y − 3 = 2/(x − 1).

주의

- x − 1 = 0이 되는 x = 1이 세로 점근선입니다.
- 점근선은 그래프가 아니므로 점선으로 그립니다.



S05 그래프 그리기 · 그래프 그리는 순서(시범) · 약 4분

점근선을 먼저 점선으로 긋고, k의 부호로 곡선이 놓일 곳을 정한 뒤, 점 몇 개를 찍어 두 곡선을 그리는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “점근선 두 개는?”
- “k = −2는 음수야. 점근선을 축으로 보면 어느 쪽에 곡선이 있어?”
- “x = 0을 넣으면 y는?”

예상 답

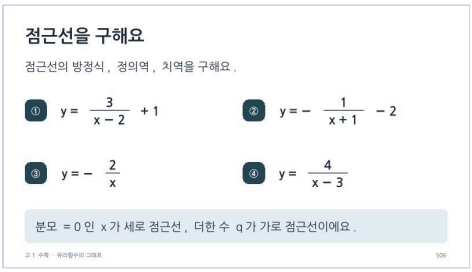
- “x = −2, y = 1이요.”
- “오른쪽 아래, 왼쪽 위요.”
- “0이요. 원점을 지나요.”

막히면

- 점근선이 만나는 점 (−2, 1)을 새 원점처럼 보고 y = −2/x를 그린다고 말해 줍니다.

주의

- 점은 점근선 양쪽에 두 개씩 찍으면 두 곡선을 모두 그릴 수 있습니다: (0, 0), (−1, −1), (−3, 3), (−4, 2).
- 정의역 {x | x ≠ −2인 실수}, 치역 {y | y ≠ 1인 실수}.



S06 점근선을 구해요 · 안내받는 연습(점근선·정의역·치역) · 약 4분

도움을 받으며 y = k/(x − p) + q 꼴에서 점근선, 정의역, 치역을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “분모가 0이 되는 x는?”
- “뒤에 더한 수는?”
- “③은 분모가 x야. p는 얼마야?”

정답

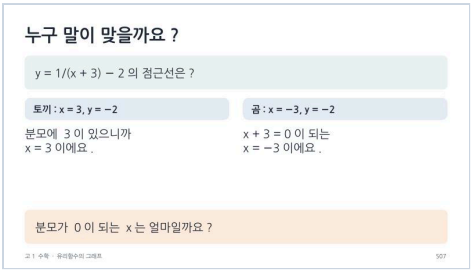
- ① 점근선 x = 2, y = 1, 정의역 x ≠ 2, 치역 y ≠ 1
- ② 점근선 x = −1, y = −2, 정의역 x ≠ −1, 치역 y ≠ −2
- ③ 점근선 x = 0, y = 0, 정의역 x ≠ 0, 치역 y ≠ 0
- ④ 점근선 x = 3, y = 0, 정의역 x ≠ 3, 치역 y ≠ 0

막히면

- 분모 = 0으로 놓고 풀어 세로 점근선을 찾게 합니다.

주의

- ③은 y = k/x 꼴(p = 0, q = 0)이라 점근선이 두 좌표축이고, k = −2 < 0이므로 제2·4사분면을 지납니다.
- ④는 q = 0이므로 가로 점근선이 x축(y = 0)입니다.
- ②의 분모 x + 1 = x − (−1)이므로 p = −1입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(p의 부호) · 약 2분

x + 3을 보고 세로 점근선을 x = 3이라고 하는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “분모 x + 3이 0이 되는 x는?”
- “x = 3을 넣으면 분모가 0이 돼?”

예상 답

- “−3이요.”
- “아니요, 6이에요. 곰이 맞아요.”

정답

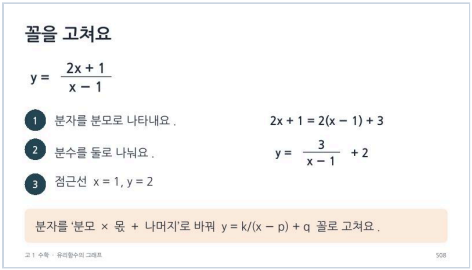
- 곰이 맞습니다. x + 3 = 0에서 x = −3이므로 점근선은 x = −3, y = −2입니다.

막히면

- x + 3 = x − (−3)으로 다시 써서 p = −3임을 보입니다.

주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 꼴을 고쳐요 · y = (ax + b)/(cx + d) 꼴 고치기(시범) · 약 3분

분자를 ‘분모 × (몫) + 나머지’로 바꾸어 y = k/(x − p) + q 꼴로 고치고 점근선을 찾는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x + 1을 x − 1로 나타내 볼래? 2(x − 1)은 2x − 2니까 3이 더 필요하지?”
- “그럼 분수를 둘로 나누면?”
- “점근선은?”

예상 답

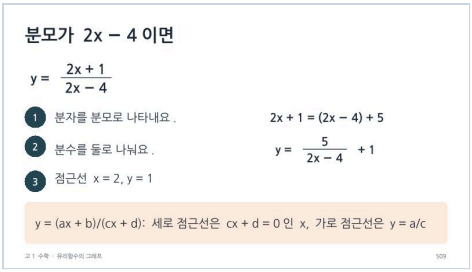
- “2(x − 1) + 3이요.”
- “2 + (x − 1)분의 3이요.”
- “x = 1, y = 2요.”

막히면

- 다항식의 나눗셈(2x + 1) ÷ (x − 1)을 해서 몫 2, 나머지 3을 확인합니다.

주의

- 가로 점근선 y = 2는 x의 계수끼리의 비(2 ÷ 1)와 같습니다. 다음 장(S09)에서 분모의 x의 계수가 1이 아닐 때와 함께 규칙으로 정리합니다.
- x = 3을 넣으면 처음 식 7/2, 고친 식 3/2 + 2 = 7/2로 같습니다.



S09 분모가 2x − 4이면 · 분모의 x의 계수가 1이 아닐 때(시범) · 약 3분

분모가 cx + d(c ≠ 1)일 때도 같은 방법으로 고치고, 세로 점근선은 cx + d = 0인 x, 가로 점근선은 y = a/c(x의 계수끼리의 비)임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x + 1에서 2x − 4를 한 번 빼면 얼마가 남아?”
- “분모 2x − 4가 0이 되는 x는?”
- “가로 점근선은? x의 계수 2와 2를 나눠 봐.”

예상 답

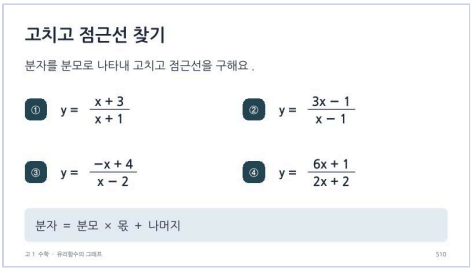
- “5요.”
- “x = 2요.”
- “2 ÷ 2 = 1, y = 1이요.”

막히면

- x = 3을 넣어 처음 식 7/2와 고친 식 5/2 + 1 = 7/2가 같은지 확인합니다.

주의

- 세로 점근선을 분모의 수를 그대로 읽어 x = 4라고 하는 실수(M1)가 많습니다. 2x − 4 = 0을 풀게 합니다.
- 5/(2x − 4) = (5/2)/(x − 2)이므로 y = k/(x − p) + q 꼴로는 k = 5/2, p = 2, q = 1입니다. 그래프는 y = (5/2)/x를 x축 방향으로 2, y축 방향으로 1만큼 평행이동한 것입니다.



S10 고치고 점근선 찾기 · 안내받는 연습(꼴 고치기) · 약 3분

도움을 받으며 분자를 분모로 나타내 꼴을 고치고 점근선을 구합니다. ④는 분모의 x의 계수가 2입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 x + 3은 (x + 1) + 2야.”
- “③의 −x + 4는 −(x − 2) + 2야.”
- “④는 6x + 1 = 3(2x + 2) − 5야. 2x + 2 = 0이 되는 x는?”

정답

- ① y = 2/(x + 1) + 1, 점근선 x = −1, y = 1
- ② y = 2/(x − 1) + 3, 점근선 x = 1, y = 3
- ③ y = 2/(x − 2) − 1, 점근선 x = 2, y = −1
- ④ y = −5/(2x + 2) + 3 (= −(5/2)/(x + 1) + 3), 점근선 x = −1, y = 3

막히면

- 분자에서 분모의 몇 배를 빼면 x가 사라지는지 찾게 합니다.
- ④는 가로 점근선부터 확인해도 됩니다: x의 계수끼리 6 ÷ 2 = 3.

주의

- ④는 k = −5/2 < 0이라 그래프가 점근선 기준 오른쪽 아래·왼쪽 위에 있습니다.
- ④의 답은 −5/(2x + 2) + 3으로 써도, −(5/2)/(x + 1) + 3으로 써도 맞습니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 y = k/x의 그래프(A), 평행이동과 점근선·정의역·치역(B), 꼴 고치기(C)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 생각했는지 설명해 줘.”

정답

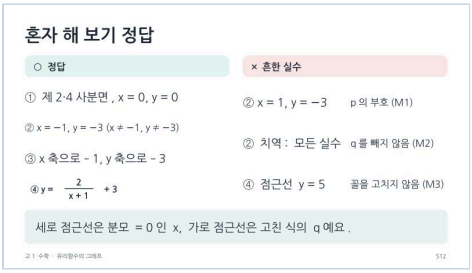
- ① 제2·4사분면, 점근선 x = 0, y = 0
- ② 점근선 x = −1, y = −3, 정의역 {x | x ≠ −1인 실수}, 치역 {y | y ≠ −3인 실수}
- ③ x축 방향으로 −1, y축 방향으로 −3만큼 평행이동
- ④ y = 2/(x + 1) + 3, 점근선 x = −1, y = 3

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “분모가 0이 되는 x는?”, “분자를 분모로 나타내 봤어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B, ④가 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ②의 그래프는 활동지에 그려 볼 수 있습니다: (0, −1), (1, −2), (−2, −5), (−3, −4)를 지납니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 p의 부호, 정의역·치역에서 빼는 값을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 분모가 0이 되는 x를 다시 구해 볼까?”

정답

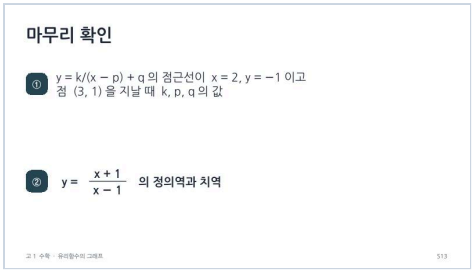
- ① 제2·4사분면, x = 0, y = 0 ② x = −1, y = −3, x ≠ −1, y ≠ −3 ③ x축 방향으로 −1, y축 방향으로 −3 ④ 2/(x + 1) + 3, x = −1, y = 3

막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②③이 틀리면 S04~S07로, ④가 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 점근선과 지나는 점으로 식을 정하고(A·B), 꼴을 고쳐 정의역·치역을 구하는지(C) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 점근선에서 p, q를 바로 알 수 있어. 그다음 점 (3, 1)을 넣어.”
- “②는 먼저 꼴을 고쳐.”

정답

- ① p = 2, q = −1, 1 = k/(3 − 2) − 1에서 k = 2
- ② y = 2/(x − 1) + 1이므로 정의역 {x | x ≠ 1인 실수}, 치역 {y | y ≠ 1인 실수}

막히면

- ①은 y = k/(x − 2) − 1로 먼저 써 두게 합니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 A·B, ②를 맞히면 목표 C 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = k/(x − p) + q의 점근선은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “x = p, y = q요.”

정답

- ① x = 4, y = 2
- ② 제2·4사분면
- ③ y = 1/(x + 1) + 1이므로 x = −1, y = 1

막히면

- S04, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘무리함수의 그래프’에서도 같은 방법(기본 그래프를 평행이동)으로 y = √(a(x − p)) + q의 그래프를 그립니다.



S15 **보충: 반비례와 평행이동** · 선수 학습 보충(반비례 그래프와 평행이동) · 약 5분

S02가 흔들리면 중1 반비례 y = x분의 a의 그래프와 점의 평행이동을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 6/x에서 x × y는 언제나 얼마야?”
- “x = 1, 2, 3, 6일 때 y는?”
- “점 (2, 3)을 오른쪽으로 1, 위로 2만큼 옮기면?”

정답

- 6
- 6, 3, 2, 1
- (3, 5)

막히면

- 표를 만들어 점을 하나씩 찍고 매끄럽게 잇게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘반비례와 그 그래프’, ‘평행이동’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	y = 1/(x − 2) + 3: x = 2, y = 3, x ≠ 2, y ≠ 3 / y = −4/(x + 1): x = −1, y = 0, x ≠ −1, y ≠ 0 / y = 3/x + 2: x = 0, y = 2, x ≠ 0, y ≠ 2
2	점근선 x = 1, y = −2. 점 (2, 0), (3, −1), (0, −4), (−1, −3)을 지나는 두 곡선(점근선 기준 오른쪽 위·왼쪽 아래)
3	① y = 1/(x + 2) + 2, 점근선 x = −2, y = 2 ② y = 2/(x − 1) − 1, 점근선 x = 1, y = −1 ③ 4x + 3 = 2(2x − 2) + 7이므로 y = 7/(2x − 2) + 2, 점근선 x = 1 (2x − 2 = 0), y = 2 (= 4 ÷ 2)
4	세로 점근선: x + b = 0의 해가 2이므로 b = −2. y = (ax + 1)/(x − 2) = a + (2a + 1)/(x − 2)이므로 가로 점근선 y = a = 3. a = 3, b = −2
5	① x = 4, y = 2 ② 제2·4사분면 ③ x = −1, y = 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 반비례 그래프 흔들림(보충 S15) □ 평행이동·통분 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ y = k/x(①) □ 평행이동·점근선(②③) □ 꼴 고치기(④) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: p의 부호(M1) □ 정의역·치역에서 빼는 값 빠뜨림(M2) □ 꼴을 고치지 않고 점근선(M3) □ 점근선과 곡선이 만나게 그림 □

메모: _____